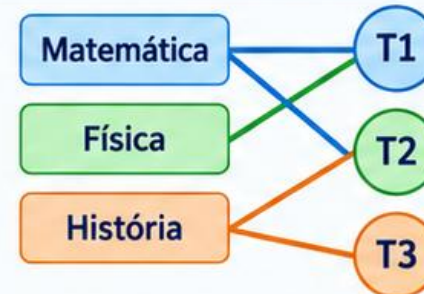


Problemas de Satisfação de Restrições

Compreender, experimentar e resolver passo a passo

- 1 Formular um problema: variáveis, domínios e restrições
- 2 Colorir a Austrália e verificar uma solução
- 3 Resolver as quatro rainhas com backtracking
- 4 Atualizar domínios: forward checking e restauração
- 5 Escolher variáveis e valores: MRV, grau e LCV
- 6 Propagar restrições: AC-3, MAC e AllDifferent

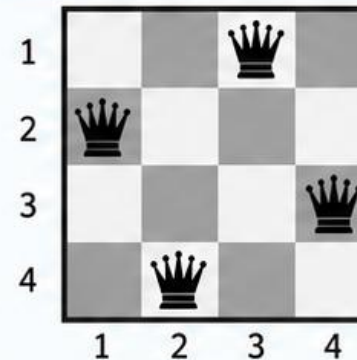
Exames



Coloração de mapas



Quatro rainhas



Sudoku

1	2	3	4
3	4	1	2
2	1	4	3
4	3	2	1

?

Como encontrar uma atribuição que respeite todas as regras?

→ Modelar as decisões, testar escolhas e detetar conflitos antes de continuar.

O que é um CSP?

Problema: organizar três exames

Marcar os exames A, B e C em dois períodos: 1 = manhã e 2 = tarde.

A e B partilham alunos. B e C também. Estes pares não podem decorrer no mesmo período.

A e C não partilham alunos e podem decorrer em simultâneo. Existem salas suficientes.

Que período atribuir a cada exame para evitar sobreposições aos alunos?

CSP = (X, D, C)

X: variáveis que representam decisões.

D: domínios de valores possíveis.

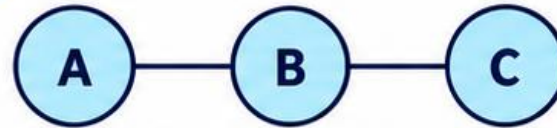
C: conjunto de restrições.

Exemplo: três exames

Variáveis: A, B e C indicam o período de cada exame.

Domínios: $D(A) = D(B) = D(C) = \{1, 2\}$.

Restrições: $A \neq B$ e $B \neq C$.



Uma ligação representa exames que não podem coincidir.

Pesquisa sobre atribuições parciais

{ }



{ A = 1 }



{ A = 1, B = 2 }



{ A = 1, B = 2, C = 1 }



Uma solução: A e C de manhã; B à tarde.

Atribuição completa e todas as restrições satisfeitas.

Coloração da Austrália: qual é o problema?

Atribuir uma cor a cada uma das sete regiões, usando vermelho, verde ou azul.

Regra: regiões com fronteira terrestre comum têm de receber cores diferentes. As restantes podem repetir cores.

Que cor atribuir a cada região para respeitar todas as fronteiras?

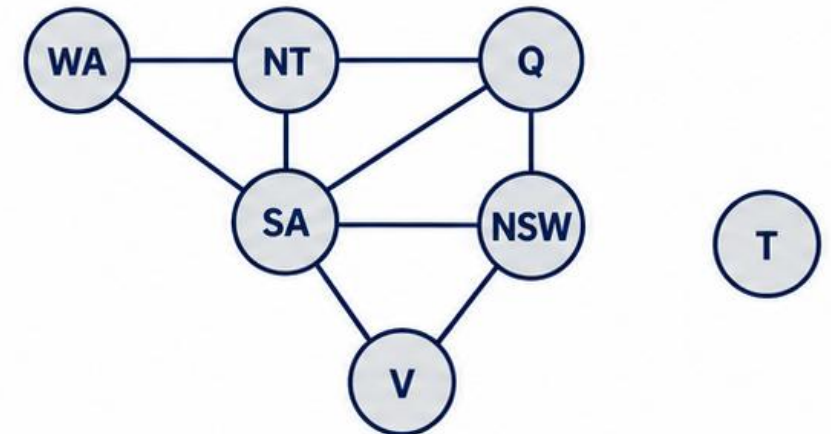
Mapa por colorir



Legenda das regiões

WA	Austrália Ocidental
NT	Território do Norte
SA	Austrália Meridional
Q	Queensland
NSW	Nova Gales do Sul
V	Vitória
T	Tasmânia

Grafo de restrições



Nó = região. **Ligação** = cores diferentes.

WA ≠ NT: estas regiões não podem ter a mesma cor.

Variável e domínio

WA representa a cor da Austrália Ocidental.

$D(WA) = \{\text{vermelho, verde, azul}\}$

$D(WA)$ indica as cores disponíveis. Todas as regiões começam com estas três opções.



vermelho verde azul

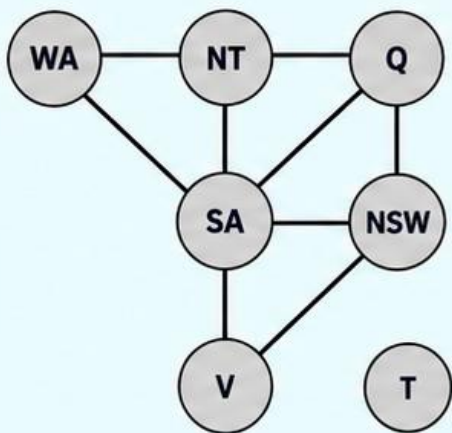
Porque está T isolada?

A Tasmânia não tem fronteiras terrestres com as outras regiões. Pode receber qualquer uma das três cores.

Coloração da Austrália: primeiras atribuições

Atribuir uma cor, verificar a restrição e continuar

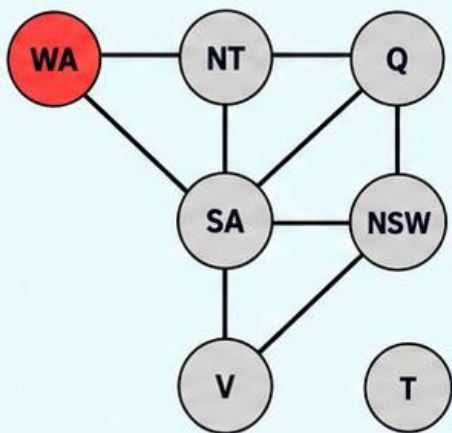
1. Estado inicial



Nenhuma região tem cor atribuída.

Cada região pode receber vermelho, verde ou azul.

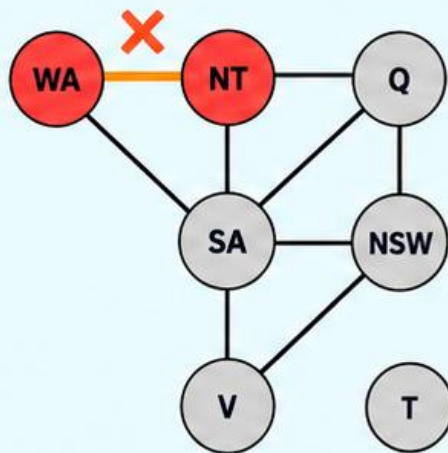
2. Escolher WA



WA = vermelho

Atribuir é escolher um valor para uma variável.

3. Testar NT

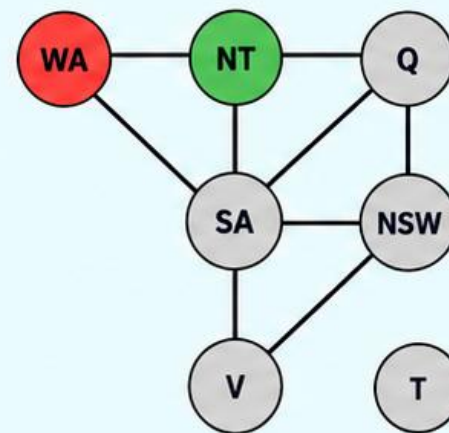


NT = vermelho?

Não. WA e NT são vizinhas e teriam a mesma cor.

Rejeitar esta tentativa.

4. Mudar NT

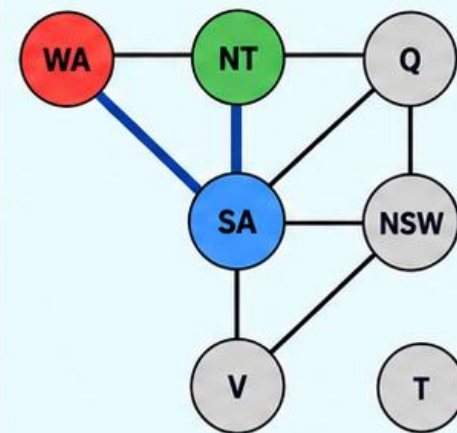


NT = verde

WA $\neq$ NT: a restrição é satisfeita.

Atribuição parcial consistente.

5. Escolher SA



Que cor pode receber SA?

Vermelho e verde entram em conflito com os vizinhos já coloridos.

SA = azul

{}



{WA = vermelho}



tentativa rejeitada



{WA = vermelho, NT = verde}



{WA = vermelho, NT = verde, SA = azul}

Parcial: ainda há regiões sem cor.

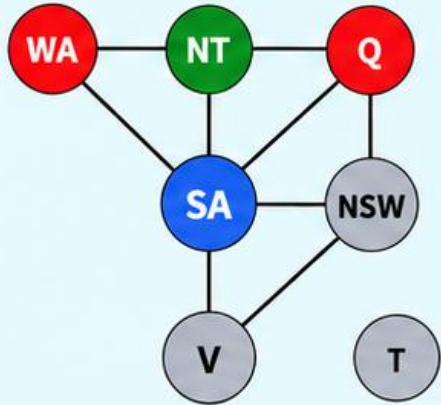
Consistente: as atribuições feitas respeitam as restrições.

Ainda não é uma solução: faltam Q, NSW, V e T.

Coloração da Austrália: completar a solução

Continuamos com WA = vermelho, NT = verde e SA = azul

6. Colorir Q

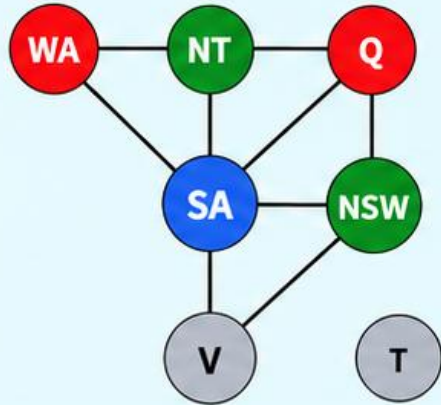


Q é vizinha de NT e SA.
Que cor pode receber?

Q = vermelho

NT é verde e SA é azul.

7. Colorir NSW

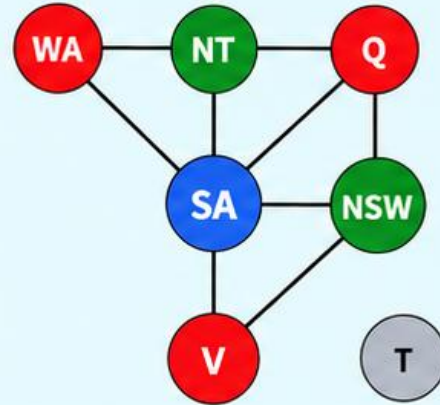


NSW é vizinha de Q e SA.
Que cor resta?

NSW = verde

Q é vermelho e SA é azul.

8. Colorir V

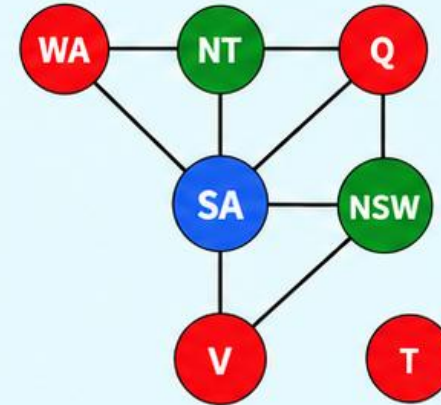


V é vizinha de SA e NSW.
Que cor pode receber?

V = vermelho

SA é azul e NSW é verde.

9. Colorir T

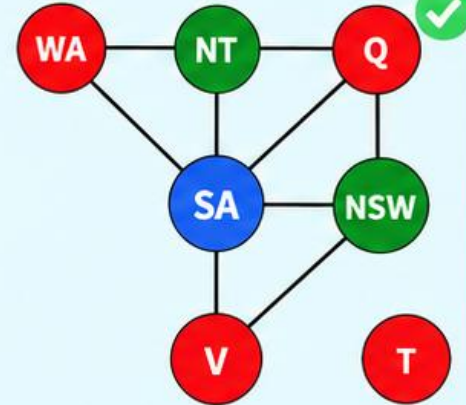


A Tasmânia tem vizinhos
neste grafo?

T = vermelho

Não tem vizinhos.
Qualquer uma das três
cores é permitida.

10. Verificar



Já temos uma solução?

Sim.

Todas as regiões têm uma cor.
Cada ligação une regiões de
cores diferentes.

Solução = atribuição completa e todas as restrições satisfeitas

WA=vermelho; NT=verde; SA=azul; Q=vermelho; NSW=verde; V=vermelho; T=vermelho

WA: Austrália Ocidental · NT: Território do Norte · SA: Austrália Meridional · Q: Queensland · NSW: Nova Gales do Sul · V: Vitória · T: Tasmânia

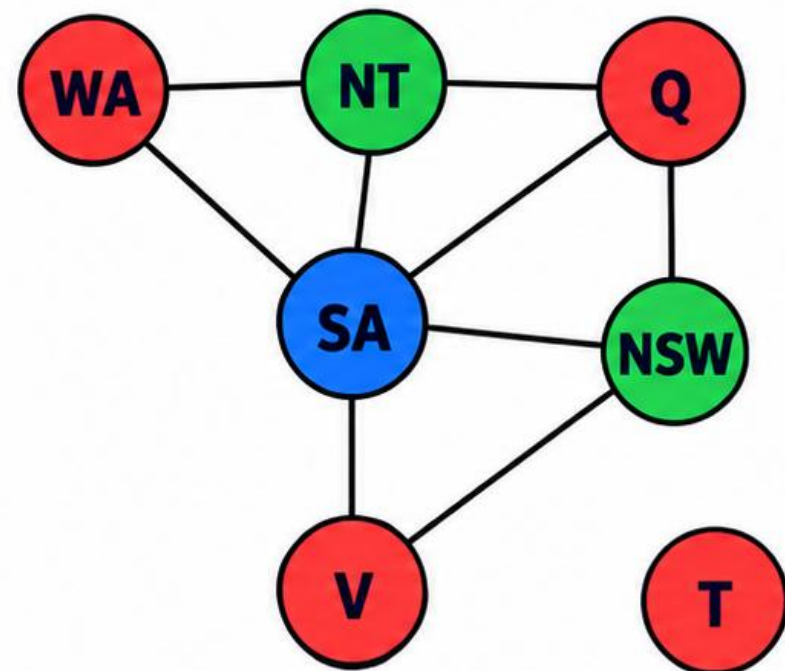
Síntese: atribuições e soluções

Esta atribuição já é uma solução?

1. Todas as regiões já têm cor?
2. Há regiões vizinhas já coloridas com a mesma cor?

Exemplo	Todas têm cor?	Há conflito?	Classificação	O que fazer?
Só WA=vermelho e NT=verde	Não	Não	Parcial e consistente	Continuar a atribuir cores
Só WA=vermelho e NT=vermelho	Não	Sim: WA e NT são vizinhas	Parcial e inconsistente	Corrigir uma escolha
Coloração completa à direita	Sim	Não	Completa e consistente	Solução encontrada

Exemplo de uma solução



WA=vermelho; NT=verde; SA=azul
Q=vermelho; NSW=verde; V=vermelho; T=vermelho

Solução = atribuição completa e consistente

Ter todas as regiões coloridas não basta: é necessário respeitar todas as restrições.

Parcial: faltam regiões por colorir. **Consistente:** as cores atribuídas não violam restrições.

Tipos de restrições

Que variáveis são abrangidas por cada regra?

1. Unária

Atua sobre uma variável

Regra adicional ao problema do mapa:

$WA \neq \text{vermelho}$

Domínio de WA
(antes)

Domínio de WA
(depois)



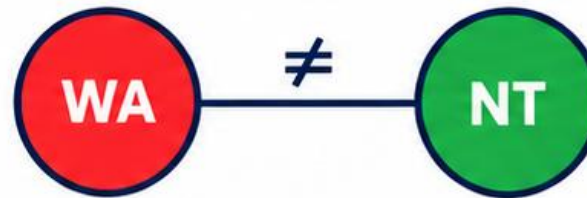
$D(WA) = \{\text{verde}, \text{azul}\}$

A nova regra elimina vermelho das opções de WA.

2. Binária

Relaciona duas variáveis

WA e NT são vizinhas.



$WA \neq NT$

As duas regiões têm de receber cores diferentes.

- ✓ WA=vermelho e NT=verde: permitido.
- ✗ WA=vermelho e NT=vermelho: proibido.

3. Global: AllDifferent

Impõe uma condição ao conjunto de variáveis

Exemplo independente: marcar três exames A, B e C em períodos distintos, escolhidos de $\{1, 2, 3\}$.

AllDifferent(A, B, C)

Todos os valores atribuídos têm de ser diferentes.

- ✓ A=1, B=2, C=3 — válido
- ✗ A=1, B=2, C=1 — inválido
A e C repetem o período 1.

No mapa da Austrália, todas as regiões precisam de cores diferentes?
Não. Apenas as regiões vizinhas têm essa obrigação.

WA = Austrália Ocidental;
NT = Território do Norte.

Quatro rainhas: compreender e formular o problema

Objetivo: colocar quatro rainhas num tabuleiro 4×4 sem que se ataquem.

Uma rainha ataca na mesma linha, coluna ou diagonal.

1. Uma variável por coluna

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
1				
2				
3				
4		♔		

$Q_2 = 4$: a rainha da coluna 2 está na linha 4.

2. Quais são as opções?

$$D(Q_2) = \{1, 2, 3, 4\}$$

O domínio indica as linhas possíveis.

Todas as variáveis começam com estas quatro opções.

3. Que escolhas causam conflito?

Mesma linha

	1	2	3	4
1				
2	♔		♔	
3				
4				

$Q_1 = 2$ e $Q_3 = 2$: mesma linha.

$$Q_i \neq Q_j$$

Mesma diagonal

	1	2	3	4
1	♔			
2		♔		
3				
4				

$Q_1 = 1$ e $Q_2 = 2$: avançamos uma coluna e uma linha.

As rainhas atacam-se.

Para evitar a mesma diagonal:

$$|Q_i - Q_j| \neq |i - j|$$

A distância entre linhas deve ser diferente da distância entre colunas.

As duas restrições aplicam-se a todos os pares $i < j$.

Precisamos de acrescentar uma restrição para as colunas?

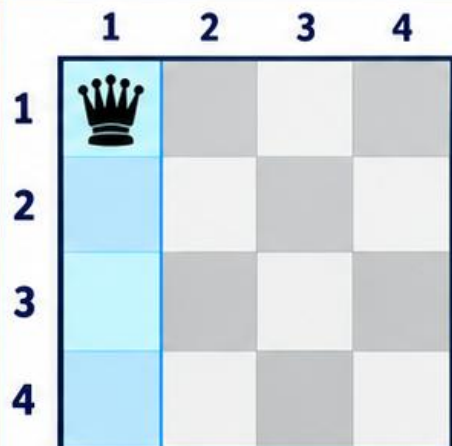
Não. O modelo já coloca exatamente uma rainha em cada coluna.

Backtracking: como procurar uma solução

Quatro rainhas: experimentar, verificar e recuar

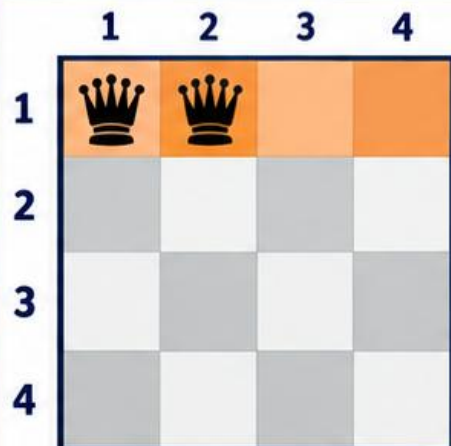
Ordem das colunas: Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 . Em cada coluna, testar as linhas 1, 2, 3 e 4. Sem propagação.

1. Escolher a coluna



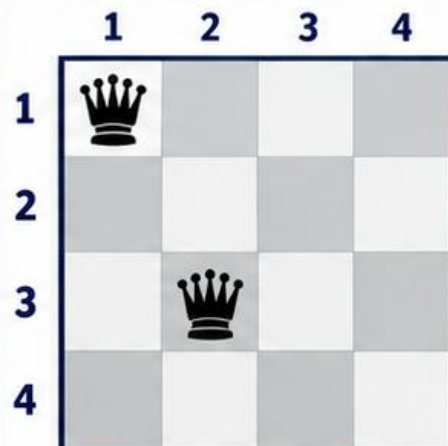
Começar em Q_1 .
Experimentar $Q_1=1$.

2. Testar uma linha



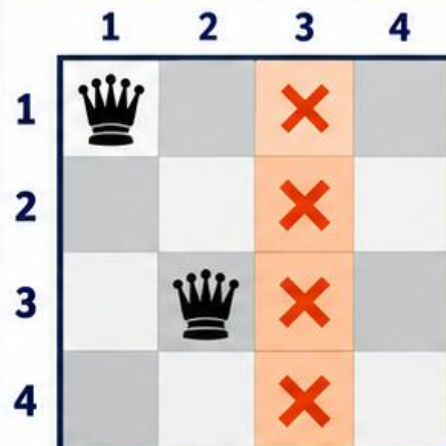
Tentar $Q_2=1$.
Há conflito: as rainhas estão na mesma linha.

3. Tentar outra linha



$Q_2=2$ também falha: diagonal.
 $Q_2=3$ é aceite.
Avançar para Q_3 .

4. Detetar um impasse



Em Q_3 , nenhuma linha serve.
1: linha de Q_1 ;
2: diagonal de Q_2 ;
3: linha de Q_2 ;
4: diagonal de Q_2 .

5. Recuar e continuar



Retirar $Q_2=3$.
Experimentar $Q_2=4$.
Manter $Q_1=1$ e voltar a tentar Q_3 .

Q_i indica a linha da rainha na coluna i .

Quando é necessário recuar?

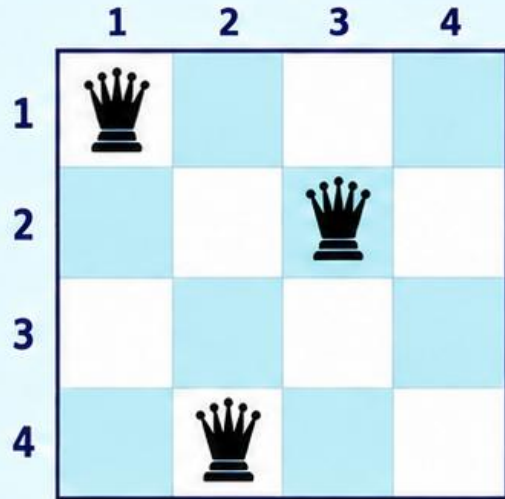
Quando nenhuma linha da coluna atual permite continuar.
Voltamos à coluna anterior e experimentamos a alternativa seguinte.

Se uma tentativa falhar mas ainda houver linhas por testar, continuamos na mesma coluna.

Backtracking: continuar após o recuo

Ponto de partida: $Q_1=1$ e $Q_2=4$. Testamos as linhas por ordem crescente, sem propagação.

6. Avançar para Q_3

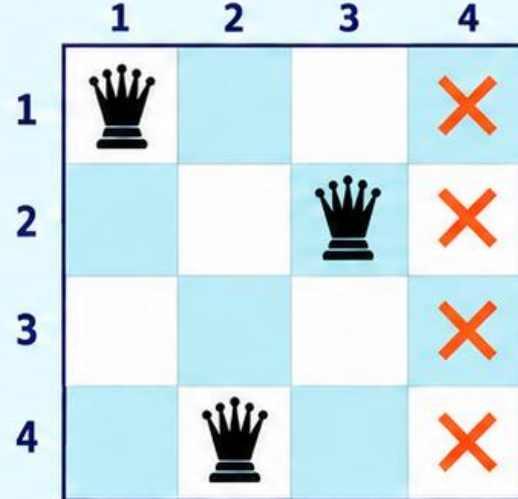


$Q_3=1$: conflito de linha com Q_1 .
Rejeitar.

$Q_3=2$: sem conflito.
Aceitar.

Avançar para Q_4 .

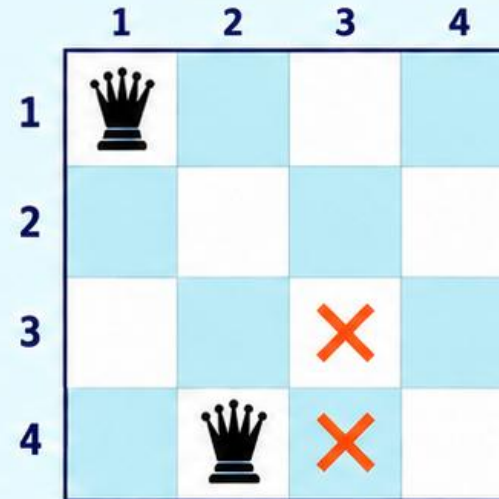
7. Nenhuma linha serve em Q_4



Tentativa	Um conflito suficiente
$Q_4=1$	Linha com Q_1
$Q_4=2$	Linha com Q_3
$Q_4=3$	Diagonal com Q_1
$Q_4=4$	Linha com Q_2

Recuar e retirar $Q_3=2$.

8. Esgotar Q_3 e Q_2



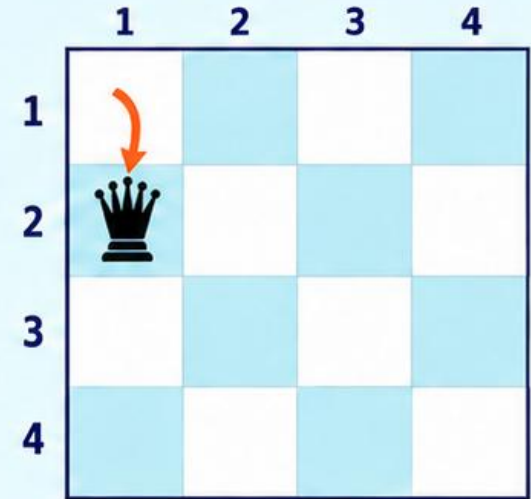
$Q_3=3$: diagonal com Q_1 .
Rejeitar.

$Q_3=4$: mesma linha de Q_2 .
Rejeitar.

Q_3 esgotou as alternativas.

Q_2 já estava na última linha:
retirar $Q_2=4$ e recuar para Q_1 .

9. Experimentar $Q_1=2$



Retirar $Q_1=1$ e tentar $Q_1=2$.
 Q_2 , Q_3 e Q_4 ficam sem atribuição.
Retomar Q_2 a partir da linha 1.

E se também não houver alternativas na coluna anterior?

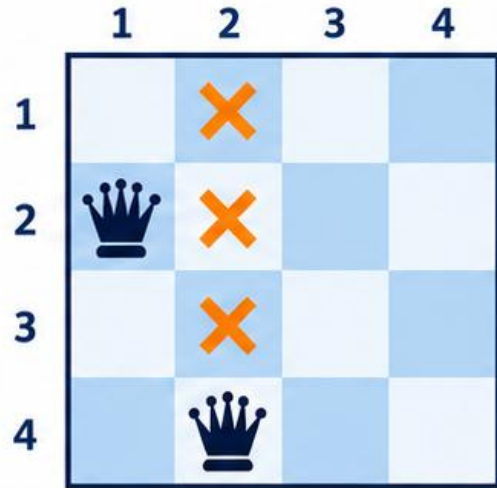
Continuamos a recuar até encontrar uma variável com um valor ainda por experimentar.

Rejeitar um valor: testar o seguinte na mesma coluna. | **Esgotar os valores:** recuar à coluna anterior.

Backtracking: chegar à solução

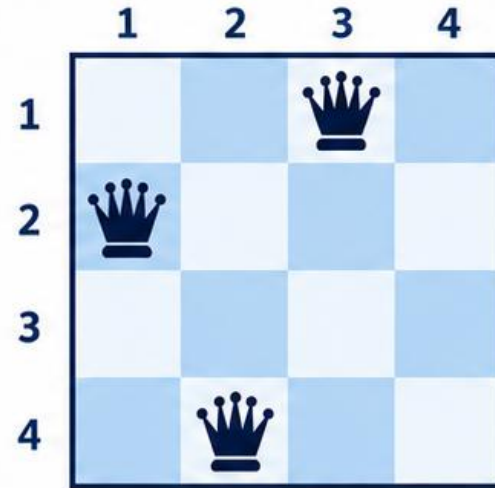
Continuamos com $Q_1 = 2$. Colunas por ordem e linhas crescentes, sem propagação.

10. Escolher Q_2



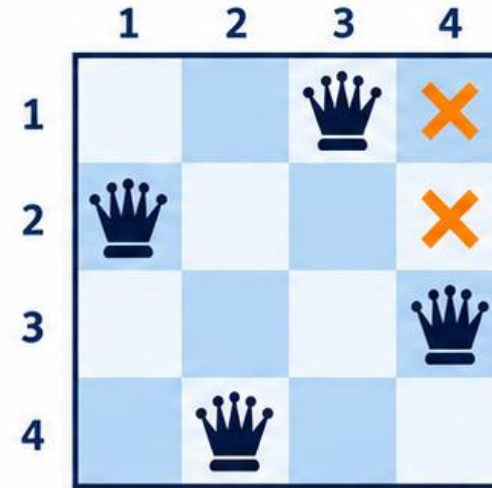
$Q_2 = 1$: diagonal com Q_1 .
 $Q_2 = 2$: mesma linha de Q_1 .
 $Q_2 = 3$: diagonal com Q_1 .
 $Q_2 = 4$: aceitar.

11. Escolher Q_3



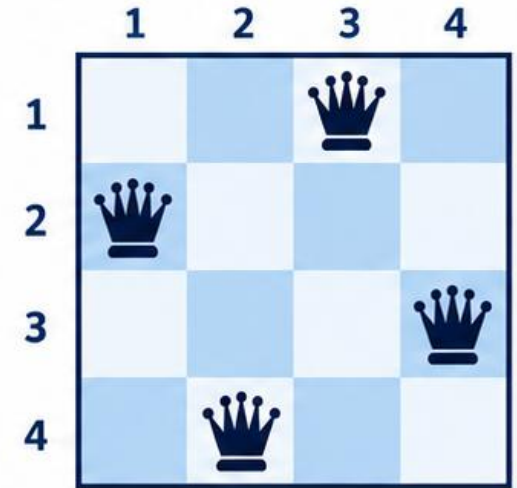
$Q_3 = 1$: não há conflito com Q_1 nem Q_2 .
Aceitar e avançar para Q_4 .

12. Escolher Q_4



$Q_4 = 1$: mesma linha de Q_3 .
 $Q_4 = 2$: mesma linha de Q_1 .
 $Q_4 = 3$: aceitar.

13. Verificar e terminar



Uma rainha em cada coluna.
Linhas todas diferentes.
Nenhuma diagonal partilhada.
Solução encontrada.

Solução: $(Q_1, Q_2, Q_3, Q_4) = (2, 4, 1, 3)$

O valor de Q_i indica a linha da rainha na coluna i .
Paramos na primeira solução.

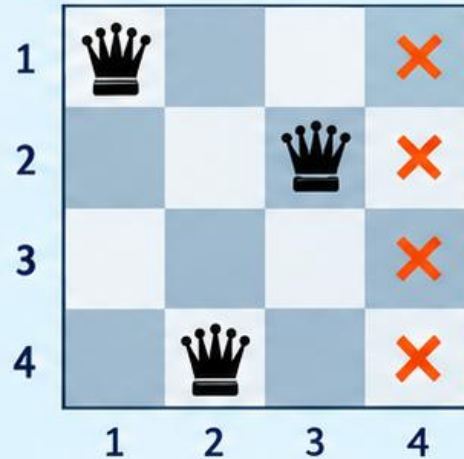
Backtracking: quando avançar e quando recuar?

Colocar uma rainha em cada coluna, sem ataques entre elas.

- 1 Escolher a coluna**
Primeira coluna ainda sem rainha.
- 2 Experimentar uma linha**
Testar 1, 2, 3 e 4, por ordem.
- 3 Verificar**
Há conflito? Tentar a linha seguinte.
- 4 Avançar**
Sem conflito: colocar e passar à próxima coluna.
- 5 Recuar**
Sem linhas possíveis: retirar a rainha da coluna anterior e tentar a alternativa seguinte.
- 6 Terminar**
Quatro rainhas sem conflitos: solução.

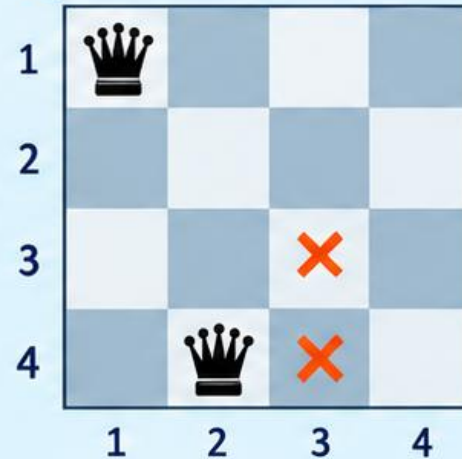
Exemplo: um recuo pode obrigar a outro

1 Q_4 não tem posição



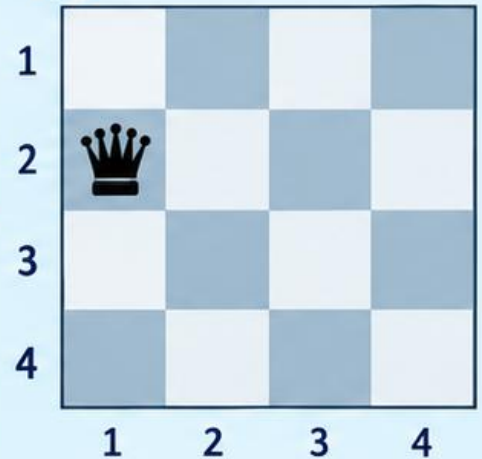
$Q_1 = 1$, $Q_2 = 4$, $Q_3 = 2$.
Todas as linhas de Q_4 falham.
Recuar para Q_3 .

2 Q_3 esgota as alternativas



Retirar $Q_3 = 2$.
 $Q_3 = 3$: conflito diagonal.
 $Q_3 = 4$: conflito de linha.
Recuar para Q_2 .

3 Voltar a Q_1



Q_2 já estava na última linha:
retirar $Q_2 = 4$.
Tentar $Q_1 = 2$.
Recomeçar Q_2 na linha 1.

Q_i indica a linha da rainha na coluna i . Mantemos as decisões anteriores até ser necessário desfazê-las.

Uma posição falhou? Tentar outra linha na mesma coluna.
Todas as linhas falharam? Recuar à coluna anterior.

Forward checking: verificar as opções das próximas rainhas

Depois de colocar uma rainha, eliminamos as posições incompatíveis nas colunas ainda por preencher.

Para que serve? Evitar escolhas incompatíveis e detetar cedo quando uma coluna fica sem posições possíveis.

1. Que opções existem?

$$D(Q_1) = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$D(Q_2) = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$D(Q_3) = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$D(Q_4) = \{1, 2, 3, 4\}$$

Ainda não colocámos rainhas. Cada coluna pode usar qualquer uma das quatro linhas.

Q_1 indica a linha da rainha na coluna i .
 $D(Q_1)$ contém as linhas ainda possíveis.

2. Colocamos $Q_1 = 1$

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	○	○
3	×	○	×	○
4	×	○	○	×

A nova rainha ataca a linha 1 e as diagonais.
O forward checking atualiza apenas os domínios das outras colunas.

3. Ainda podemos continuar?

Coluna	Retirar	Opções restantes
Q_2	1 e 2	$\{3, 4\}$
Q_3	1 e 3	$\{2, 4\}$
Q_4	1 e 4	$\{2, 3\}$

Sim. Todas as colunas por preencher mantêm opções.

Guardamos estes domínios reduzidos para as próximas escolhas. Q_2 , Q_3 e Q_4 ainda não estão atribuídas.

Após cada atribuição: atualizar as opções futuras. Se algum domínio ficar vazio, recuar imediatamente.

Próximo passo: experimentar $Q_2 = 3$ e voltar a atualizar os domínios de Q_3 e Q_4 .

Forward checking verifica as consequências da nova rainha. Ainda não verifica se as opções das colunas futuras são compatíveis entre si.

Forward checking: detectar a falha e tentar outra opção

Após $Q_1 = 1$: $D(Q_2) = \{3,4\}$, $D(Q_3) = \{2,4\}$ e $D(Q_4) = \{2,3\}$.
Experimentamos $Q_2 = 3$ e voltamos a aplicar forward checking.

4. Forward checking detecta a falha

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	×	○
3	×		×	×
4	×	×	×	×

$$D(Q_3): \{2,4\} \rightarrow \emptyset$$

$Q_2 = 3$ ataca as duas opções de Q_3 :
linhas 2 e 4.

**Domínio vazio: a tentativa falha
antes de colocar Q_3 .**

Em Q_4 , retiramos também a linha 3.

5. Backtracking: desfazer e restaurar

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	○	○
3	×	○	×	○
4	×	○	○	×

Retiramos $Q_2 = 3$. Mantemos $Q_1 = 1$.
Restauramos os domínios anteriores
à tentativa:

$$D(Q_2) = \{3,4\}$$
$$D(Q_3) = \{2,4\}; D(Q_4) = \{2,3\}.$$

O valor 3 já foi tentado.
A próxima alternativa é 4.

6. Forward checking com $Q_2 = 4$

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	○	×
3	×	×	×	○
4	×		×	×

Colocamos $Q_2 = 4$ e atualizamos os domínios.

$$D(Q_3) = \{2\}; D(Q_4) = \{3\}.$$

Nenhum domínio está vazio: podemos continuar.

Q_3 e Q_4 ainda não estão atribuídas.

Forward checking ainda não compara $Q_3 = 2$ com $Q_4 = 3$. Por isso, não detecta nesta etapa que essas duas opções são incompatíveis.

Forward checking detecta a falha. Backtracking desfaz a escolha e restaura os domínios. Depois, verificamos a nova tentativa.

Forward checking: ter opções não garante uma solução

Continuamos com $Q_1 = 1$ e $Q_2 = 4$: $D(Q_3) = \{2\}$ e $D(Q_4) = \{3\}$.

7. Escolher $Q_3 = 2$

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Antes de filtrar: $D(Q_4) = \{3\}$

Q_3 tinha uma única opção: a linha 2.
Colocamos a rainha e verificamos Q_4 .

8. Q_4 fica sem opções

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

$Q_3 = 2$ ataca a linha 3 de Q_4 .

$D(Q_4): \{3\} \rightarrow \emptyset$

$\emptyset$ = nenhuma posição possível.

Detetamos a falha antes de colocar Q_4 .

9. Recuar até poder tentar outra

Retirar $Q_3 = 2$: sem alternativas.

Retirar $Q_2 = 4$: sem alternativas.

Retirar $Q_1 = 1$ e tentar $Q_1 = 2$.

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Após filtrar: $D(Q_2) = \{4\}$; $D(Q_3) = \{1, 3\}$; $D(Q_4) = \{1, 3, 4\}$.



Rainha colocada



Opção disponível



Posição eliminada

Ao recuar, restaurar os domínios. Depois de $Q_1 = 2$, voltar a eliminar as posições atacadas.

Forward checking verifica a nova rainha contra as colunas por preencher.
Opções não vazias ainda podem ser incompatíveis entre si.

Forward checking: chegar à solução

Continuamos com $Q_1 = 2$: $D(Q_2) = \{4\}$, $D(Q_3) = \{1,3\}$, $D(Q_4) = \{1,3,4\}$.

10. Colocar $Q_2 = 4$

	1	2	3	4
1	×	×	○	○
2	♔	×	×	×
3	×	×	×	○
4	×	♔	×	×

$Q_2 = 4$ elimina:

- linha 3 de Q_3 : diagonal;
- linha 4 de Q_4 : mesma linha.

Linha 2, coluna 4: atacada por Q_1 e Q_2 .
Já estava bloqueada, por isso fica cinzenta.

$D(Q_3): \{1,3\} \rightarrow \{1\}$

$D(Q_4): \{1,3,4\} \rightarrow \{1,3\}$

11. Colocar $Q_3 = 1$

	1	2	3	4
1	×	×	♔	×
2	♔	×	×	×
3	×	×	×	○
4	×	♔	×	×

$Q_3 = 1$ elimina a linha 1 de Q_4 :
mesma linha.

$D(Q_4): \{1,3\} \rightarrow \{3\}$

Resta uma posição para a última rainha.

12. Colocar $Q_4 = 3$

	1	2	3	4
1	×	×	♔	×
2	♔	×	×	×
3	×	×	×	♔
4	×	♔	×	×

Todas as casas vazias estão atacadas,
mas nenhuma rainha ataca outra.
Uma rainha por coluna.
Linhas e diagonais diferentes.

Solução: $(Q_1, Q_2, Q_3, Q_4) = (2, 4, 1, 3)$



Rainha colocada



Casa já atacada



Casa atacada neste passo



Opção disponível

Mostramos todas as casas atacadas. O forward checking atualiza apenas os domínios das colunas ainda sem rainha.

Escolher → eliminar opções incompatíveis → continuar; se um domínio ficar vazio, recuar.

A seguir: escolher a próxima coluna com MRV.

Escolher a próxima variável: porquê Q_2 ?

Já encontrámos a solução. Agora voltamos a uma decisão anterior para perceber como escolher a próxima coluna.

Até aqui seguimos a ordem Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 . Será obrigatório?

1. Rever o estado após $Q_1 = 2$

	1	2	3	4
1		×	○	○
2	♠	×	×	×
3		×	○	○
4		○	×	○

Só Q_1 está atribuída.

Os círculos mostram as opções após forward checking.



Decisão



Opção



Eliminada

2. Contar as opções

Coluna por preencher	Linhas possíveis	N.º
Q_2	{4}	1
Q_3	{1,3}	2
Q_4	{1,3,4}	3

$$1 < 2 < 3$$

Q_2 tem menos opções.

3. Aplicar MRV

MRV — Minimum Remaining Values.

Em português: menor número de valores restantes.

Escolher a variável ainda não atribuída cujo domínio tem menos valores disponíveis.

Escolhemos Q_2 .

Q_2 tem 1 opção; Q_3 tem 2 e Q_4 tem 3.

MRV escolhe a coluna.

O domínio {4} indica a única linha possível.



Próximo passo: concretizar a escolha

Colocar $Q_2 = 4$, manter $Q_1 = 2$ e atualizar as opções de Q_3 e Q_4 com forward checking.

Depois, aplicar MRV novamente para escolher a próxima coluna.

Escolhemos Q_2 : colocar a rainha e atualizar as opções

MRV escolheu a coluna 2. Como $D(Q_2) = \{4\}$, colocamos a rainha na linha 4.

1. Colocar $Q_2 = 4$

	1	2	3	4
1			○	○
2	♔		×	×
3			○	○
4		♔	×	○

Mantemos $Q_1 = 2$.
A nova decisão é $Q_2 = 4$.

Antes de filtrar esta decisão:
 $D(Q_3) = \{1,3\}$; $D(Q_4) = \{1,3,4\}$.

2. Atualizar com forward checking

	1	2	3	4
1			○	○
2	♔		×	×
3			×	○
4		♔	×	×

Q_3 : retirar 3 — conflito diagonal.
 $D(Q_3): \{1,3\} \rightarrow \{1\}$

Q_4 : retirar 4 — mesma linha.
 $D(Q_4): \{1,3,4\} \rightarrow \{1,3\}$

3. Aplicar MRV novamente

Coluna por preencher	Domínio atual	N.º de opções
Q_3	$\{1\}$	1
Q_4	$\{1,3\}$	2

$1 < 2$

Escolhemos Q_3 .

Q_3 tem menos opções do que Q_4 .

Q_3 ainda não foi colocada.

Próximo passo: atribuir $Q_3 = 1$.



Rainha já colocada



Nova decisão



Eliminada agora



Eliminada antes



Opção

MRV escolhe a coluna → atribuir uma linha → atualizar os domínios → aplicar MRV novamente.

Colocar Q_3 e concluir a solução

MRV escolheu Q_3 : $D(Q_3) = \{1\}$. Mantemos $Q_1 = 2$ e $Q_2 = 4$.

4. Colocar $Q_3 = 1$

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

A única linha possível em Q_3 é 1.

Antes de filtrar: $D(Q_4) = \{1,3\}$.

5. Atualizar Q_4

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

$Q_3 = 1$ elimina a linha 1 de Q_4 : mesma linha.

$D(Q_4): \{1,3\} \rightarrow \{3\}$

Só falta Q_4 . A sua única opção é 3.

6. Colocar $Q_4 = 3$

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Todas as colunas estão atribuídas.
Linhas diferentes e nenhuma diagonal
partilhada.

Solução: (2,4,1,3)



Já colocada



Nova decisão



Eliminada agora



Eliminada antes



Opção



MRV escolheu as colunas pela quantidade de opções.



Forward checking retirou valores incompatíveis após cada colocação.

Neste percurso, cada coluna escolhida tinha uma única opção. Não foi necessário desempatar nem ordenar valores.

MRV: em que coluna colocar a próxima rainha?

$Q_1 = 1$ já está colocada. Primeiro escolhemos a coluna; depois escolhemos a linha.

1. Observar as opções

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	○	○
3	×	○	×	○
4	×	○	○	×

Só Q_1 está colocada.

○ Linha possível

2. Aplicar MRV

Escolher a coluna com menos linhas possíveis.

Coluna	Linhas possíveis	Quantas?
Q_2	{3,4}	2
Q_3	{2,4}	2
Q_4	{2,3}	2

Empate: todas têm 2 opções.

MRV não distingue estas três colunas.

3. Há empate: seguir a ordem

Neste exercício, em caso de empate, escolhemos a coluna mais à esquerda ainda sem rainha.



Escolhemos Q_2 .

É a primeira coluna por preencher nesta ordem.

Ainda não escolhemos a linha.

Coluna escolhida: Q_2 . Que linha experimentar: 3 ou 4?

A seguir: LCV — escolher a linha a experimentar.

LCV: escolhida a coluna, que linha experimentar?

ANTES: Q_2 , Q_3 e Q_4 tinham 2 opções cada. MRV empatou; escolhemos Q_2 pela regra «coluna mais à esquerda».

AGORA: $D(Q_2) = \{3, 4\}$. Vamos decidir qual destas linhas experimentar; **primeiro**.

LCV — Least Constraining Value

Em português: valor menos restritivo. Experimentar primeiro o valor que elimina menos opções nas outras colunas.
Nas duas comparações: $Q_1 = 1$; $D(Q_3) = \{2, 4\}$; $D(Q_4) = \{2, 3\}$.

Se escolhermos $Q_2 = 3$

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	×	○
3	×		×	×
4	×	×	×	×

Coluna	Antes → depois	Novas eliminações
Q_3	$\{2, 4\} \rightarrow \emptyset$	2
Q_4	$\{2, 3\} \rightarrow \{2\}$	1

LCV: 3 novas opções eliminadas.

Q_3 fica sem opções: esta tentativa falha.

Se escolhermos $Q_2 = 4$

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	○	×
3	×	×	×	○
4	×		×	×

Coluna	Antes → depois	Novas eliminações
Q_3	$\{2, 4\} \rightarrow \{2\}$	1
Q_4	$\{2, 3\} \rightarrow \{3\}$	1

LCV: 2 novas opções eliminadas.

Q_3 e Q_4 mantêm opções.

DECISÃO: experimentar $Q_2 = 4$ primeiro — elimina 2 opções, em vez de 3.

Comparações independentes: repor os domínios iniciais antes de testar a outra linha.

LCV ordena as tentativas; não garante uma solução.

A contagem LCV considera apenas as novas eliminações nos domínios de Q_3 e Q_4 .

MRV: escolher a coluna → ordem fixa se houver empate → **LCV:** ordenar as linhas.

LCV escolheu $Q_2 = 4$. Isso garante uma solução?

No slide anterior, $Q_2 = 4$ eliminava menos opções. Agora concretizamos essa escolha e continuamos com $Q_1 = 1$.

1. Colocar $Q_2 = 4$

	1	2	3	4
1	♔	×	×	×
2	×	×	○	×
3	×	×	×	○
4	×	♔	×	×

Após forward checking:
 $D(Q_3) = \{2\}$; $D(Q_4) = \{3\}$.
Nenhum domínio está vazio.

2. Escolher e colocar $Q_3 = 2$

	1	2	3	4
1	♔	×	×	×
2	×	×	♔	×
3	×	×	×	○
4	×	♔	×	×

Antes de filtrar a nova decisão

MRV empata: Q_3 e Q_4 têm 1 opção.
Pela ordem fixa, escolhemos Q_3 .
A sua única linha possível é 2.

3. Detetar a falha e recuar

	1	2	3	4
1	♔	×	×	×
2	×	×	♔	×
3	×	×	×	×
4	×	♔	×	×

$Q_3 = 2$ ataca a única opção de Q_4 .

$D(Q_4): \{3\} \rightarrow \emptyset$

Retirar Q_3 e restaurar os domínios.
 Q_3 não tem alternativa: recuar para Q_2 .

Porque recuamos até Q_1 ?

$Q_2 = 4$ acabou de falhar. $Q_2 = 3$ já tinha sido identificada como inviável na comparação anterior. As duas alternativas falham: retirar Q_2 e tentar $Q_1 = 2$.

LCV ordena as tentativas.

Forward checking deteta domínios vazios.

Backtracking desfaz decisões e tenta alternativas.

Rainha azul: **decisão** • Círculo verde: **opção** • × cinzento: eliminada antes • × laranja: eliminada agora • $\emptyset$: sem opções

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • CSP

MRV + LCV + forward checking + backtracking

Depois do recuo: $Q_1 = 2$ conduz à solução

Com $Q_1 = 1$, as duas alternativas de Q_2 falharam. Restauramos os domínios e experimentamos $Q_1 = 2$.

1. Colocar $Q_1 = 2$

	1	2	3	4
1	×	×	○	○
2	♠	×	×	×
3	×	×	○	○
4	×	○	×	○

Após forward checking:

$D(Q_2) = \{4\}$

$D(Q_3) = \{1, 3\}$

$D(Q_4) = \{1, 3, 4\}$

MRV escolhe Q_2 : 1 opção.

2. Colocar $Q_2 = 4$

	1	2	3	4
1	×	×	○	○
2	♠	×	×	×
3	×	×	×	○
4	×	♠	×	×

Após forward checking:

$D(Q_3) = \{1\}$

$D(Q_4) = \{1, 3\}$

MRV escolhe Q_3 : 1 opção.

3. Colocar $Q_3 = 1$

	1	2	3	4
1	×	×	♠	×
2	♠	×	×	×
3	×	×	×	○
4	×	♠	×	×

Após forward checking:

$D(Q_4) = \{3\}$

Só falta Q_4 . A única linha possível é 3.

4. Colocar $Q_4 = 3$

	1	2	3	4
1	×	×	♠	×
2	♠	×	×	×
3	×	×	×	♠
4	×	♠	×	×

Uma rainha por coluna.

Linhas diferentes.

Nenhuma diagonal partilhada.

Solução: (2, 4, 1, 3)

MRV escolhe a próxima coluna. Forward checking atualiza os domínios.

Neste ramo, cada coluna escolhida tem uma única opção: LCV não precisa de comparar valores.

Porque não podemos continuar neste ramo?

Mantemos $Q_1 = 1$ e $Q_2 = 4$. Ainda não colocámos as rainhas das colunas 3 e 4.

1. Que posições restam?

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	○	×
3	×	×	×	○
4	×		×	×

Na coluna 3, só resta a linha 2.

Na coluna 4, só resta a linha 3.

$$D(Q_3) = \{2\} \quad D(Q_4) = \{3\}$$

2. Podemos usar as duas?

	1	2	3	4
1		×	×	×
2	×	×	○	×
3	×	×	×	○
4	×		×	×

Não. Se colocássemos as duas rainhas nestas posições, atacar-se-iam na diagonal.

As duas únicas opções são incompatíveis.

3. O que significa isto?

Não existe uma combinação possível para completar este ramo.

$Q_3 = 2$ não tem suporte em Q_4 : nenhuma opção de Q_4 é compatível com essa posição.

$$D(Q_3): \{2\} \rightarrow \emptyset$$

Domínio vazio: este ramo falha.

A falha é detetada antes de colocar Q_3 .
O backtracking trata do recuo.

Ter suporte significa ter pelo menos uma opção compatível na outra coluna.

Forward checking deixou uma opção em cada coluna.

Ao comparar essas opções, descobrimos que não podem ser usadas em conjunto.

A seguir: como organiza o AC-3 esta verificação e deteta a falha?

AC-3: podemos manter esta opção?

Continuamos com $Q_1 = 1$ e $Q_2 = 4$. As rainhas das colunas 3 e 4 ainda não foram colocadas.

A opção que analisamos

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Na coluna 3, só resta a linha 2.
Podemos manter esta opção?

Procurar uma opção compatível

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Na coluna 4, só resta a linha 3.
Se usássemos as duas posições, as rainhas
atacar-se-iam na diagonal.
Não existe uma opção compatível na coluna 4.

Eliminar e concluir

Coluna 3: $\{2\} \rightarrow \emptyset$

Retiramos a linha 2 das opções da
coluna 3.

A coluna fica sem posições possíveis.

**Este ramo não pode ser
completado.**

O AC-3 comunica a falha.
O backtracking permite recuar.

SUPORTE é uma opção compatível na outra variável. Aqui, a linha 2 da coluna 3 não tem suporte na coluna 4.

**O AC-3 elimina uma opção se, numa variável ligada por uma restrição,
não existir nenhum valor compatível com ela.**

A seguir: como guardar e organizar as verificações que faltam fazer?

AC-3: uma fila é uma lista de tarefas pendentes

Já percebemos como verificar uma opção. Agora organizamos as verificações.

AC-3: Arc Consistency Algorithm 3 — algoritmo de consistência de arco.

Duas perguntas diferentes

Tarefa A: verificar as opções da coluna 3 usando as opções da coluna 4.

Cada opção da coluna 3 tem alguma opção compatível na coluna 4?

Tarefa B: verificar as opções da coluna 4 usando as opções da coluna 3.

Cada opção da coluna 4 tem alguma opção compatível na coluna 3?

Guardar e retirar tarefas

Para cada restrição binária, verificamos os dois sentidos.

Retirar da frente



Retiramos uma tarefa, fazemos a verificação e passamos à seguinte, se não houver falha.

A fila contém verificações, não rainhas nem linhas a escolher.

Escrever de forma abreviada

$Q_3 \rightarrow Q_4$ = verificar Q_3 usando Q_4 .
Podemos retirar valores de Q_3 .
Consultamos Q_4 para decidir.

$Q_4 \rightarrow Q_3$ = verificar Q_4 usando Q_3 .
Podemos retirar valores de Q_4 .
Consultamos Q_3 para decidir.

A seta indica qual domínio estamos a rever e qual estamos a consultar.

No exemplo anterior, a tarefa A deixa a coluna 3 sem opções.
O AC-3 para com falha, mesmo que a tarefa B ainda esteja na fila.

E se retirarmos uma opção, mas o domínio não ficar vazio?
Vamos ver por que uma tarefa pode voltar à fila.

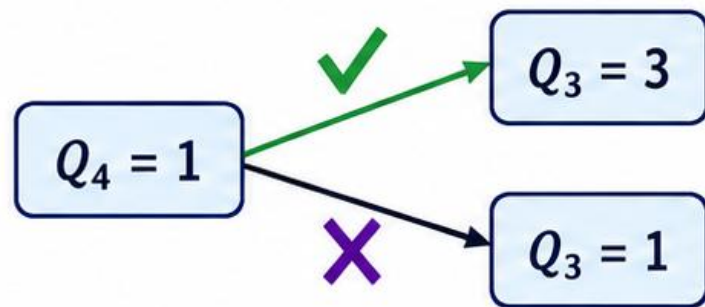
AC-3: uma opção pode perder o seu suporte

Mudamos de ramo: agora só $Q_1 = 2$ está atribuída.

Após forward checking: $D(Q_2) = \{4\}$, $D(Q_3) = \{1, 3\}$, $D(Q_4) = \{1, 3, 4\}$.

Antes: a opção tem suporte

Verificamos a opção 1 da coluna 4.



É compatível com a opção 3 da coluna 3:
linhas diferentes e sem conflito diagonal.

Mantemos $Q_4 = 1$.

Uma verificação elimina esse suporte

Verificar Q_3 usando Q_2 .

Na coluna 2, só resta a linha 4.

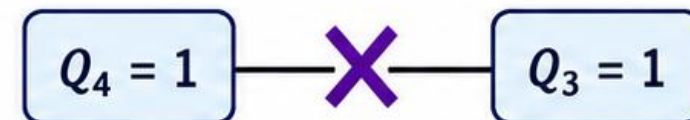
$Q_3 = 3$ e $Q_2 = 4$ ficariam na mesma diagonal.



$D(Q_3): \{1, \underline{3}\} \rightarrow \{1\}$

Retiramos a opção 3 da coluna 3.

Depois: a opção perdeu suporte



Na coluna 3, agora só resta a linha 1.

$Q_4 = 1$ e $Q_3 = 1$ ficariam na mesma linha.

A opção $Q_4 = 1$ perdeu a sua única opção compatível na coluna 3.

Uma verificação anterior pode deixar de ser suficiente quando o domínio consultado diminui.

Só Q_1 está colocada. Todas as outras posições mencionadas são opções futuras.

A seguir: voltar a colocar na fila a tarefa de verificar Q_4 usando Q_3 .

AC-3: repetir verificações e saber quando parar

Continuamos com $Q_1 = 2$. O domínio de Q_3 diminuiu de $\{1,3\}$ para $\{1\}$.

A tarefa regressa à fila

Como Q_3 mudou, voltamos a verificar as opções de Q_4 usando Q_3 .

Verificar Q_4 usando Q_3



Acrescentamos a tarefa se ainda não estiver pendente.

Mostramos apenas a tarefa relevante, não a fila completa.

Repetimos a comparação

Retiramos a tarefa quando chegar à frente da fila.

$Q_4 = 1$ já não tem uma opção compatível em $Q_3 = \{1\}$.

$D(Q_4): \{1,3,4\} \rightarrow \{3,4\}$

Retiramos 1. O domínio diminuiu, mas não ficou vazio.

Continuamos as tarefas afetadas

As opções de Q_4 mudaram. As verificações de outros vizinhos que consultam Q_4 podem precisar de ser repetidas.

Neste exemplo, Q_2 usando Q_4 .

Mantemos as tarefas pendentes e evitamos duplicados.

Duas condições de paragem

Algun domínio ficou vazio

O ramo é impossível. O AC-3 comunica FALHA e para. O backtracking trata do recuo.

A fila ficou vazia e nenhum domínio está vazio

Todas as verificações necessárias terminaram. Atingimos consistência de arco.

Isto, por si só, não garante uma solução.

**Retirar uma tarefa, verificar opções e atualizar os domínios.
Se um domínio diminuir, reconsiderar as verificações afetadas.**

Como combinar as técnicas num CSP?

Escolher uma variável, experimentar um valor e verificar se ainda podemos continuar.

Técnica	Para que serve?	Quando usar?
MRV Minimum Remaining Values Menor número de valores restantes	Escolher a variável ainda não atribuída com menos opções.	Antes de escolher a próxima variável, usando os domínios atuais.
LCV Least Constraining Value Valor menos restritivo	Experimentar primeiro o valor que elimina menos opções nos vizinhos ainda não atribuídos.	Depois de escolher a variável, se houver vários valores possíveis.
Forward checking Verificação antecipada	Retirar dos vizinhos ainda não atribuídos os valores incompatíveis com a nova atribuição.	Após atribuir um valor a uma variável.
AC-3 Arc Consistency Algorithm 3 Consistência de arco	Retirar valores sem suporte e repetir as verificações afetadas pelas reduções.	Antes da pesquisa ou durante a pesquisa, para propagar reduções entre domínios.



Dois níveis de propagação

Nos CSP com restrições binárias aqui estudados.

Forward checking:

verifica as consequências imediatas da nova atribuição nos vizinhos ainda por atribuir.

AC-3:

verifica também o suporte entre os domínios restantes e propaga as reduções.

Podemos aplicar forward checking: e depois **AC-3**. Não é obrigatório: após fixar a atribuição, **AC-3** corretamente aplicado já inclui as eliminações do forward checking. Domínios não vazios, por si só, não garantem solução.

MRV e LCV orientam a pesquisa. A propagação reduz opções. O backtracking permite tentar alternativas.